

Chapitre 5

Détecter et identifier un effet ARCH

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $T \cdot R^2 = 1500 \times 0,146 = 219,0$.
- (b) $219,0 \gg 15,507$.
- (c) **Oui**, on rejette massivement H_0 .
- (d) Les résidus $\hat{\varepsilon}_t^2$ passés expliquent significativement $\hat{\varepsilon}_t^2$ présent : la variance des résidus n'est **pas** constante dans le temps, elle est autocorrélée — un effet ARCH est présent.

Correction — Exercice 2

- (a) $T \cdot R^2 = 219,0$ et $Q_{LB}(8) = 224,7$: les deux statistiques sont **du même ordre de grandeur**, très proches l'une de l'autre.
- (b) **Oui**, les deux dépassent très largement 15,507 ; les deux tests **rejetent** l'homoscédasticité conditionnelle et concordent parfaitement.
- (c) Le test ARCH est plus **ciblé** : il teste précisément la forme autorégressive d'ordre m postulée par le modèle ARCH. Le test de Ljung-Box est plus **général** : il détecte toute dépendance linéaire des carrés, sans présupposer une forme ARCH particulière.
- (d) Le chapitre cite une série **mensuelle** (fréquence trop basse), un **échantillon trop court**, ou des données **déjà lissées** comme causes possibles d'un résultat non significatif qui ne remettrait pas en cause la règle générale.

Correction — Exercice 3

- (a) $\sum_{j=1}^4 (4+1-j) = 4+3+2+1 = 10$. $\alpha_1 = 0,6 \times 4/10 = 0,24$. $\alpha_2 = 0,6 \times 3/10 = 0,18$. $\alpha_3 = 0,6 \times 2/10 = 0,12$. $\alpha_4 = 0,6 \times 1/10 = 0,06$.
- (b) $0,24 + 0,18 + 0,12 + 0,06 = 0,6 = \alpha$: vérifié.
- (c) **Oui** : chaque poids $\alpha_i = \alpha \times (4+1-i)/10$ est le produit de $\alpha \geq 0$ par une fraction $(4+1-i)/10$ elle-même toujours positive pour $i = 1, \dots, 4$; la positivité de tous les α_i est donc **automatique** dès que $\alpha \geq 0$, sans aucune contrainte supplémentaire à imposer lors de l'estimation.
- (d) $\sigma^2 = 0,05/(1-0,6) = 0,05/0,4 = 0,125$.

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitre 4, chapitre 2 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) $Q_{LB}(20) = 968,1$, valeur critique $\chi_{20}^2 = 31,410$.
- (b) **Oui**, les deux valeurs coïncident exactement (968,1) : ce chapitre reprend, comme illustration de son propre cadre formel, le même calcul déjà effectué dans l'introduction.
- (c) Ce raccourci reste justifié dans la mesure où, « sur données financières quotidiennes, l'étape 1 aboutit presque toujours à $r_t = \theta + \varepsilon_t$ » — c'est-à-dire une équation de moyenne réduite à une simple constante, sans structure autorégressive à retirer. Travailler directement sur r_t (aux fluctuations de θ près, généralement proche de zéro) revient alors, dans ce cas particulier, à travailler sur les résidus $\hat{\varepsilon}_t$ eux-mêmes.
- (d) **Oui** : la démonstration du chapitre 4 établit *théoriquement* qu'un processus dont la variance conditionnelle varie dans le temps (comme un ARCH) produit un kurtosis supérieur à 3, même à innovations gaussiennes — une conséquence directe du « mélange » formalisé par $\sigma^2 = E(h_t)$ du chapitre 2. Le rejet massif du test de ce chapitre est la vérification *empirique* exacte de la prémisse de cette démonstration : les données montrent effectivement une variance conditionnelle qui varie fortement (autocorrélation des carrés massive), condition nécessaire pour que le mécanisme théorique du chapitre 4 s'applique et explique le kurtosis observé.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $T \cdot R^2 = 180 \times 0,018 = 3,24$.
- (b) $3,24 < 12,592$: on **ne rejette pas** H_0 — pas de mise en évidence d'un effet ARCH significatif sur cette série mensuelle.
- (c) **Oui** : c'est précisément l'une des causes « innocentes » citées par le chapitre — une fréquence **mensuelle** plutôt que quotidienne, qui rend le non-rejet plausible sans qu'il s'agisse d'une erreur de manipulation.
- (d) D'après le sixième fait stylisé (la loi se rapproche de la normale — et le regroupement de volatilité s'estompe — à mesure que l'horizon d'agrégation s'allonge), il est économiquement cohérent que le regroupement de volatilité, très marqué à fréquence quotidienne, s'atténue fortement à fréquence mensuelle : chaque observation mensuelle agrège déjà environ vingt rentabilités quotidiennes, ce qui « gaussianise » la série et efface une grande partie de la dépendance temporelle de la variance.

Correction — Exercice 6

- (a) Le modèle libre exige **quatre** paramètres $\alpha_1, \dots, \alpha_4$; le modèle à poids décroissants n'en exige qu'**un seul** (α).
- (b) Dans la paramétrisation à poids décroissants, la positivité de chaque α_i est **automatique** dès que $\alpha \geq 0$ (voir exercice 3c) : aucune contrainte d'inégalité à imposer séparément sur chacun des quatre coefficients lors de l'optimisation, contrairement au modèle libre où l'optimiseur peut buter sur les bornes zéro.
- (d) L'amélioration annoncée est celle de **Bollerslev** (1986) : obtenir une décroissance **géométrique** des poids, dont la **vitesse est estimée** par les données (et non imposée par une forme linéaire arbitraire), avec un seul paramètre supplémentaire par rapport à l'ARCH(1) — c'est le modèle GARCH, annoncé pour le chapitre 6.